

Practical No.06

සූර්යා මූලධර්මය භාවිතයෙන් වස්තුවක ස්කන්ධය නිර්ණය කිරීම

* අවශ්‍ය උපකරණ

01. මීටර් රූලක්

02. පිහිඳාරයක්

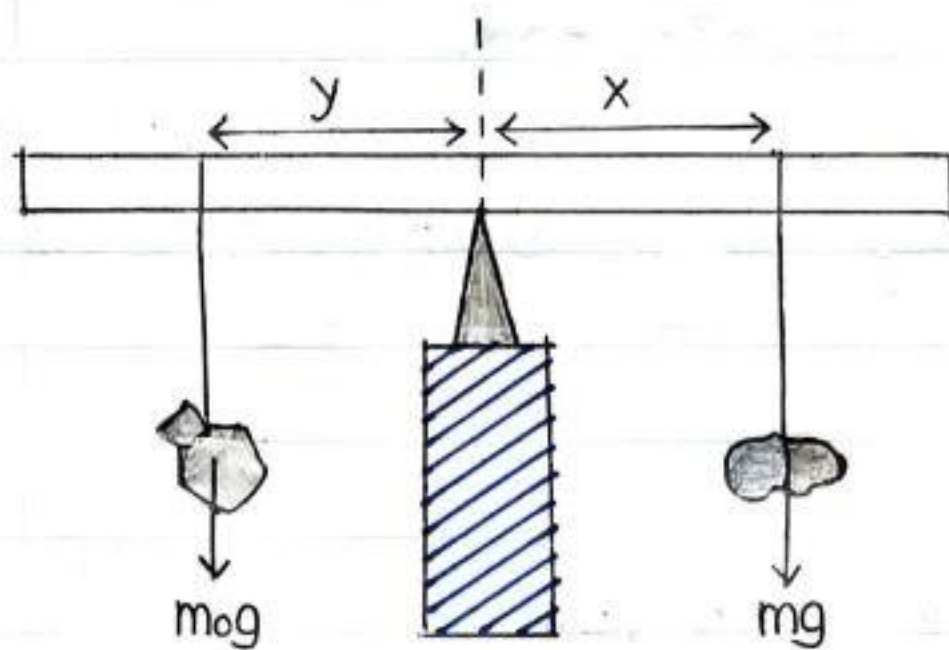
03. කරාදි පඩි (50g)

04. ස්කන්ධය නොදන්නා (ආසන්නව 50g) භාරය.

05. නුල් තැබි.

06. ලී පෙට්ටිය. (3" x 4")

* මූලික සිද්ධාන්තය - සූර්යා පිළිබඳ මූලධර්මය



• m_0g - කරාදි පඩියේ බර

mg - ස්කන්ධය නොදන්නා භාරයේ බර.

• මේ අනුව ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය = $\frac{m}{m_0}$.

• m_0 හි අගය දන්නා බැවින්

$$m = m_0 \times \text{අනුක්‍රමණය.}$$

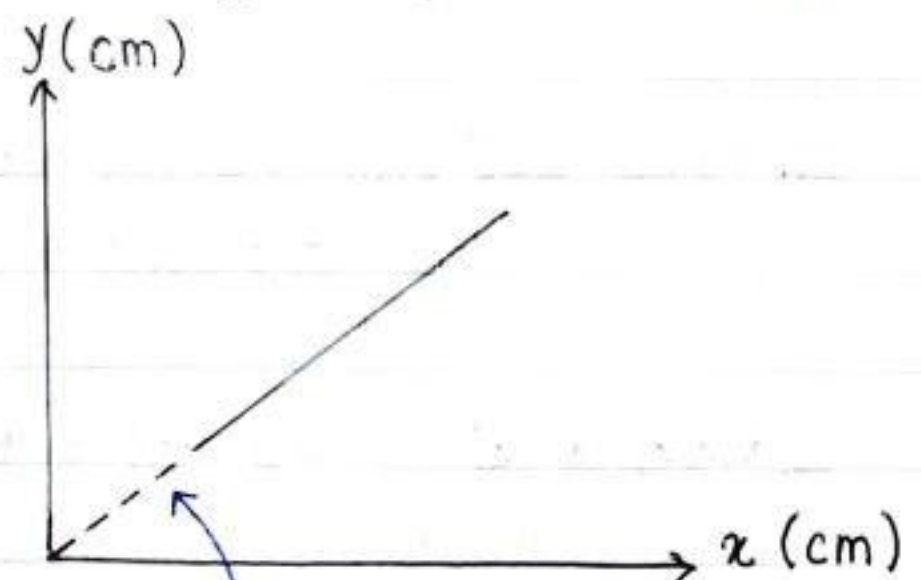
* පද්ධතිය සමතුලිත වීම, සූර්යා මූලධර්මයෙන්

$$m_0g \times y = mg \times x$$

$$y = \left(\frac{m}{m_0} \right) x.$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$y = m \cdot x$$



(0,0) x හි අගය සඳහා 10cm ට අනු
පායාංක ලබා නොගන්නා නිසා
එම ප්‍රදේශය කඩඉර් වෙතින්
දැක්වා ඇත.

* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය. - පළමු ක්‍රමය

* ලී පෙට්ටිය මත පිහිඳාරය තබා එය මත මීටර් රූල තිරස්ව සමතුලිත කරගනු ලැබේ.

05. පරීක්ෂණය සිදු කිරීමේ දී සුදුසු හැඟීම අවම ස්ථානයක් තෝරා ගත යුතුය.

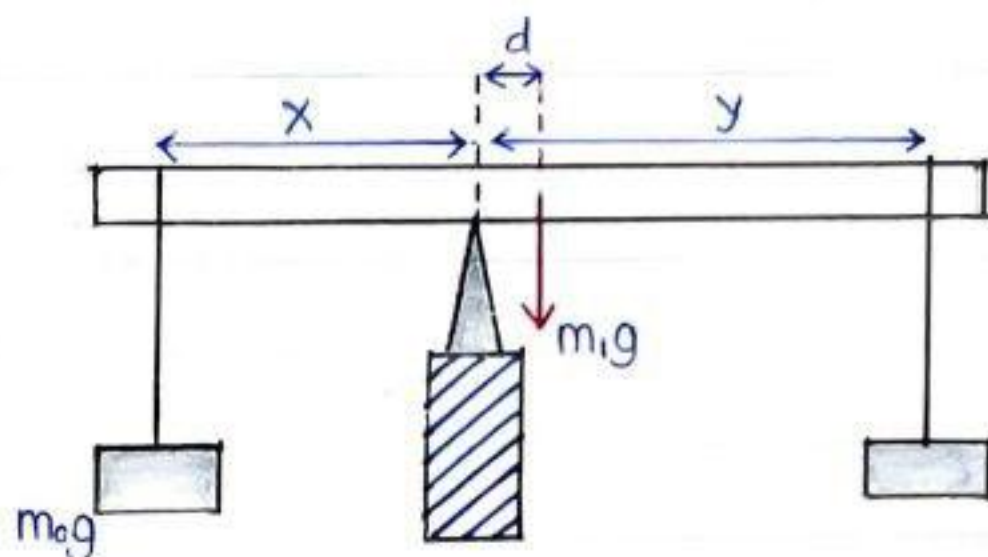
සුළඟ මගින් මීටර් රූලේ සංකුලිතතාවයට බලපෑම් ඇති කිරීම නිසා පරීක්ෂණය කර ගැනීම අපහසු විය හැක.

06. ප්‍රථමයෙන් ම මීටර් රූල සංකුලිත කර එය මත 'කව්ටයක්' වැනි සළකුණක් යෙදීමෙන් පරීක්ෂණයේ භිරවද්‍රණය වෙනස් වේ.

මීටර් රූලේ යෙදූ කව්ටය නිසා රූල මත ඇතිවන බලයන් වෙනස් විය හැක. එවිට සුර්ණයන් වෙනස් වී x හා y දුරවල් ගණනයේ දී ඵොෂ ඇති වේ.

* පරීක්ෂණය සිදු කරන දෙවන ක්‍රමය.

* මීටර් රූලේ ගුරුත්‍ව කේන්ද්‍රය නොමත ලක්ෂයකින් වුව ද පිහිටාරය සියලුම පාඨාංක සඳහා අවම වශයෙන් පමණක් ගෙන පහත පරිදි නොදන්නා ස්කන්ධය ගණනය කළ හැක.



* සංකුලිත අවස්ථාවේදී,

$$(m_0g)x = d(m_1g) + (mg)y$$

$$y = \left(\frac{m_0}{m}\right)x - \left(\frac{m_1}{m}\right)d$$

$$y = mx - c$$

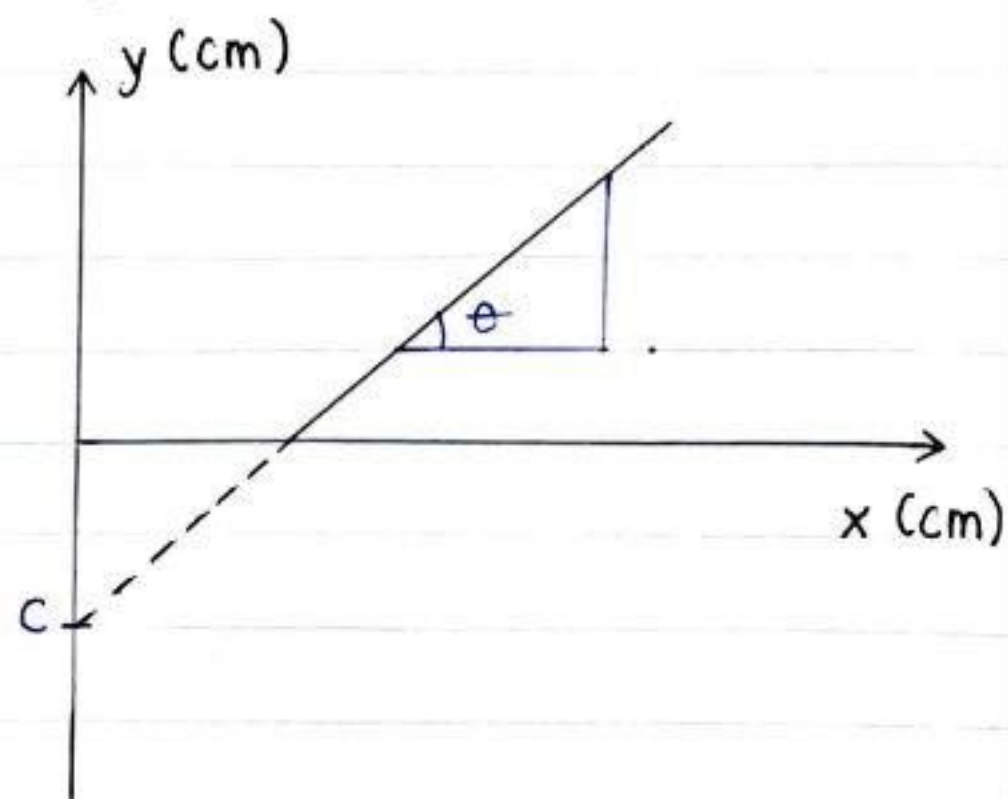
mg - අගය දන්නා ස්කන්ධයේ බර

m_0g - අගය නොදන්නා ස්කන්ධයේ බර

m_1g - මීටර් රූලේ බර

* අනුක්‍රමණය = $\tan \theta$

$$\therefore m_0 = m \times \text{අනුක්‍රමණය.}$$



* අන්ත:රේඛය = c

$$c = \left(\frac{m_1}{m}\right)d \quad d \text{ දුර මැනගත් පසු,}$$

$$m_1 = c \times \frac{m}{d}$$

* $\therefore$ මේ ක්‍රමය මගින් අගය නොදන්නා වස්තුවේ මෙන් ම මීටර් රූලේ ද ස්කන්ධය පෙවිය හැක.

* අගය නොදන්නා භාරය m හා තරාදි පඬිය m_0 , මීටර් රූල දෙපස තන්තු මගින් පල්ලා සමතුලිත කරගනු ලබයි.

එම දුරවල් පිළිවෙලින් x හා y ලෙස සලකනු නෙරේ. එම x, y දුරවල් වනිනු ලබන්නේ මීටර් රූලේ අලල සමතුලිත ලක්ෂ්‍යයේ සිටය.

* මෙසේ x දුර සඳහා අගයන් 5ක් හෝ 6ක් ලබාගෙන ඊට අනුරූප y අගයන් ද ලබා ගැනේ. ($x = 10\text{cm}$ සිට ආරම්භ කරනු ලබයි)

අනතුරුව එම දත්ත වලට අදාළ ප්‍රස්ථාරය අඳිනු ලබයි.

* අවසානයේ දී ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය සොයා එය ඇසුරින් m අගය ලබාගත හැක.

* හදුනාගත් කරුණු

01. පළමුව මීටර් රූල පිහිටුවා මත සමතුලිත කරගත යුතුය.

එමගින් මීටර් රූලේ බරෙන් ඇතිවන භාරයක් ඇති නොවේ.

02. තන්තු මගින් භාරයන් පල්ලීම සිදු කරයි.

තන්තු නොබැතිව භාරයන් සෘජුවම මීටර් රූල මත තැබූ විට නැතහොත්

ප්‍රභූ දුර (x හා y ලෙස) පිළිබඳව නිශ්චිතව හඳුනාගත නොහැක.

එනිසා දුර මැනීමේ ප්‍රතිඵලය දෝෂය අවම කිරීමට තන්තු භාවිත නෙරේ.

03. තන්තු ලෙස ඇඟවුම් නූල් භාවිත නොකරයි.

ඇඟවුම් නූල් භාවිතයට ලක්වීම නිසා සමතුලිතතාව බිඳ වැටේ.

04. නොදන්නා භාරයේ අගයට දළ වශයෙන් සමාන තරාදි පඬියක් භාවිතා කළ යුතුය.

මීටර් රූල දිගේ x හා y සඳහා උපරිම පරාසයක් තුළ

විසිරුණු පාඨාංක ලබා ගැනීමට හැකිවීමෙන් ප්‍රස්ථාරයේ ගිරවදානතාව වැඩි වේ.

එසේ ම දුරවල් මැනීමේ දී සිදුවන ප්‍රතිඵලය දෝෂය ද අඩු වේ.

SIL

EDUCATION



Practical No.05

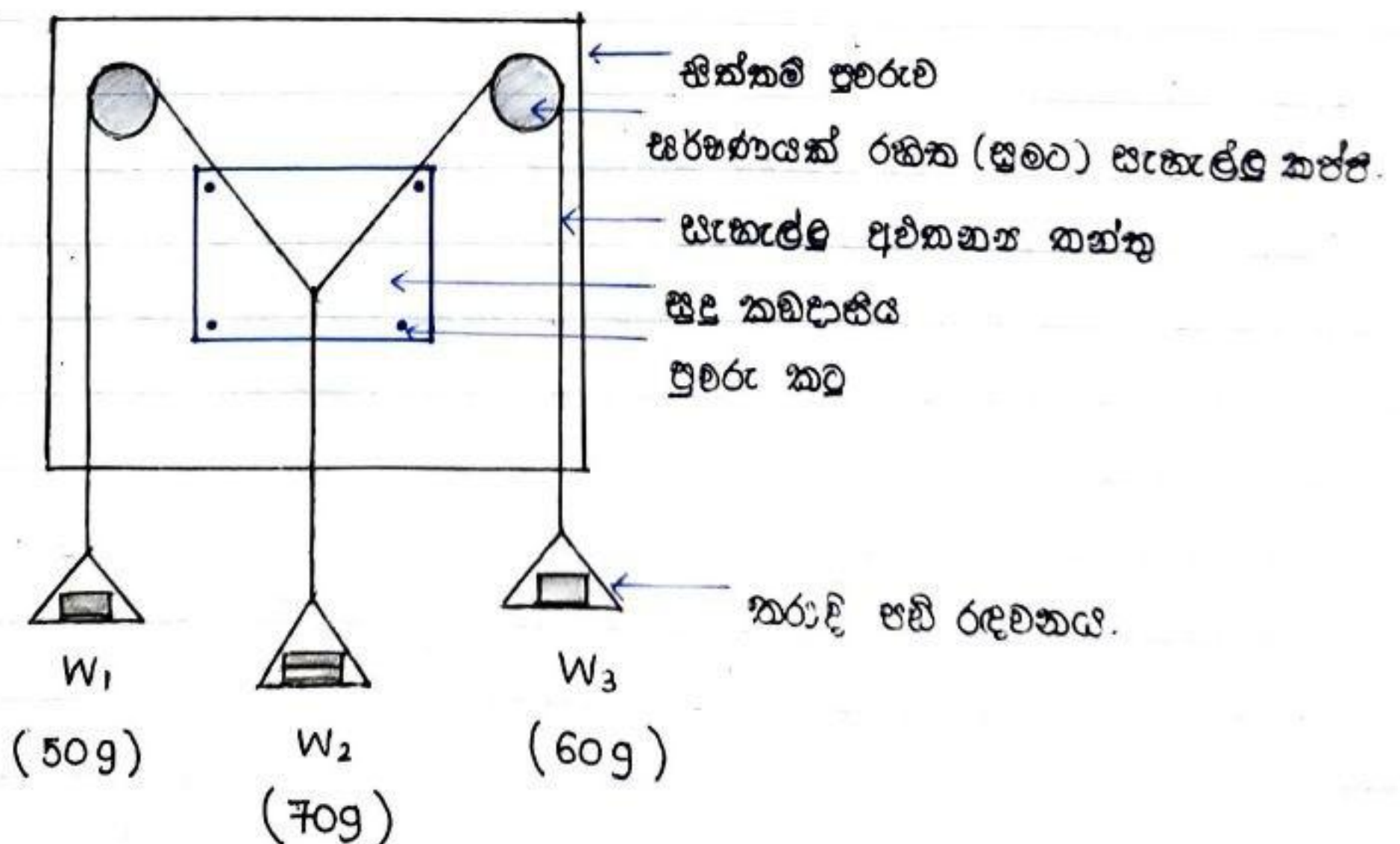
බල සමාන්තරාස්‍ර නියමය සත්‍යාපනය හා එය භාවිතයෙන් දෙන ලද වස්තුවක ස්කන්ධය සෙවීම

* අවශ්‍ය උපකරණ

01. බල සමාන්තරාස්‍ර උපකරණය
02. අඟය දැන්වා භාර තුන
03. අඟය නොදැන්වා භාරය
04. විභින්න වතුරප්‍රය හෝ තුඩා තල දර්පණ කැබලිලක්
05. සුළු කඩදාසි හා ප්‍රවර කටු
06. මීටර් ඝාතයේ කෝදුව
07. කරාදි පටි රඳවන
08. තෙදළු තුඩාව

* මූලික සිද්ධාන්තය - බල සමාන්තරාස්‍ර නියමය.

* කිසියම් ලක්ෂ්‍යක දී ක්‍රියා කරන බල 2ක් විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන්, සමාන්තරාස්‍රයක බද්ධ පාද 2කින් නිරූපණය කළ විට සමතුලිත කළ සමාන්තරාස්‍රයේ ආරම්භක ලක්ෂ්‍ය කර්ණය යන විකර්ණයෙන්, එම බල 2හි විශාලත්වය හා දිශාවන් නිරූපණය වේ.



* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය (මෙ සහායක රාශි නියමය සහතිකය)

* පළමුව පුරු කටු මගින් සිත්තම් පුරුව මත සුදු කඩදාසියක් සවිකර පුරුමට ලිඛ ලෙස අක්ෂ සිටින සේ සුමට කප්පි 2 සමබන්ධ කර ඒ මතින් රූපයේ පරිදි භාර ගැට ගැසු තත්තු පද්ධතියක් ගමන් කරවා නිශ්චල වීමට මුඛ හරිනු ලැබේ.

* ඉන්පසුව කප්පි වල භරපණයක් පවතින්නේ ද යන්න W_2 ප්ලාස්ටික් මදක් පහළට ආද්ද වී පෙර පිහිටුමට භාවන ගමන් කරන්නේ ද යන්න පරීක්ෂා කිරීමෙන් සෙවිය හැක. එසේ භරපණයක් පවතින්නේ නම් කප්පි මතට තෙල් හෝ ග්‍රිස් යොදා කප්පි වල භරපණය හැකිකාක් අඩු කරගත යුතුය.

* තත්තුවේ පිහිටීම සුදු කඩදාසිය මත ලකුණු කිරීම ඉන්පසු සිදු කරනු ලැබේ. ඒ සඳහා ක්‍රම 2 ක් ප්‍රලබව භාවිතා වේ.

I ක්‍රමය :-

පුරුවට ලිඛකව නුලට යන්නමින් ප්ලාස්ටික් චිත්ත මතුපිටින් තබා නුලේ පිහිටීම පැත්සලක් ආධාරයෙන් තිත් 2 කින් ලකුණු කරනු ලබයි.

II ක්‍රමය :-

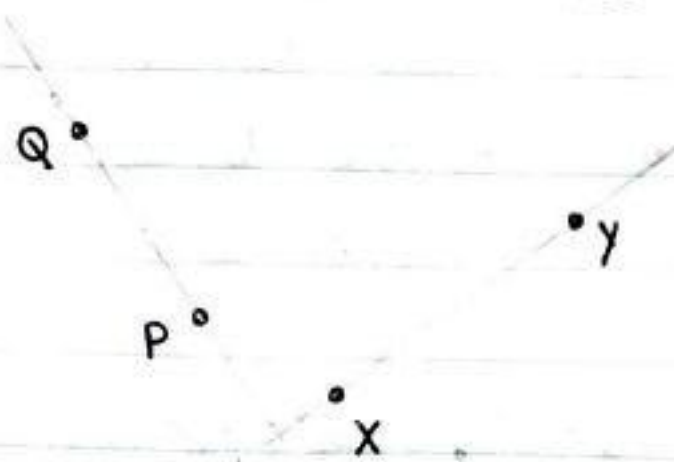
- සාප්පකරණාසාකාර තල දර්පණ කැබලිමක් තත්තුව යටින් කඩදාසිය මත තබා තත්තුව හා දර්පණය තුළින් පෙනෙන ප්‍රතිබිම්භය නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.
- තත්තුව මගින් තත්තුවේ ප්‍රතිබිම්භය ආවරණය වන පරිදි දැස ගෙනැවිත්, තත්තුවෙන් මැසී ඇති දර්පණයේ කෙළවර පැත්සල ආධාරයෙන් තිත් 2 කින් ලකුණු කරනු ලැබේ.

* මූහන ආකාරයට අනෙක් තත්තුව වලට අදාළවද සලකුණු කරගත යුතුය.

පසුව කඩදාසිය පුරුමෙන් ගලවනු ලබයි.

* නිර්මාණය

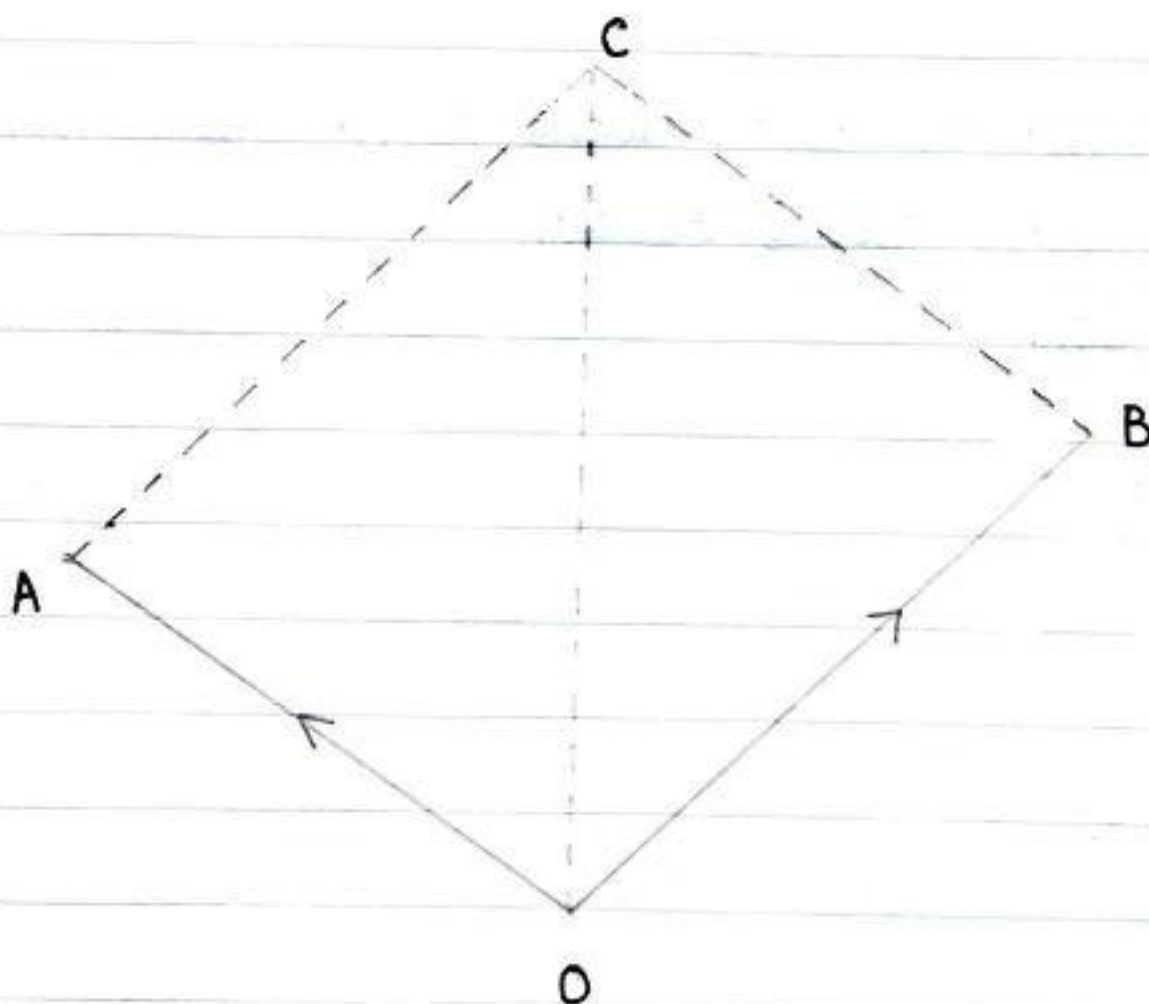
* ඉහත ගත් කඩදාසියේ සළකුණු කරන ලද තිත් පහත පරිදි දිස් වේ.



* එම තිත් XY හමුවන සේත් PQ හමුවන සේත් රේඛා 2ක් ලෙස නිර්මාණය කරනු ලැබේ. (ඉහත රූපයේ දැක් වෙන පරිදි.)

පසුව රේඛා ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍ය O ලෙස සටහන් කරගනු ලබයි.

W_1 හා W_3 භාර වලට සුදුසු පරිමාණයක් යොදා ගනිමින් OA හා OB දිගවල් සළකුණු කර ගනු ලැබේ. (දිග :- $1\text{cm} = 10\text{g}$ වන පරිදි.)



* රූපයේ දැක්වෙන පරිදි $AOCB$ සමාන්තරාස්‍රය නිර්මාණය කර OC විකර්ණය ඇඳගනු ලැබේ. එහි දිග මැන පරිමාණයට අනුව එයින් කිසිවෙකු ස්කන්ධය ලොභා ගත හැක.

* එම අගය W_2 ට සමාන නම් ද, එය සම්බන්ධ තත්ත්වයක් (තත්ත්වයේ දිශාවක්) OC දිශාවක් සමපාති නම් ද, බල සමාන්තරාස්‍ර නියමය නිවැරදි බව පැහැදිලි වේ.

* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය (නොදන්නා ස්කන්ධයක් සහිත වස්තුවක ස්කන්ධය සෙවීම)

* ඔහු W₂ භාරය වෙනුවට අදාළ වස්තුව වම තන්තුවේ එල්ලා ඔහු දි වස්තුව කරන ලද ආකාරයට ම පරීක්ෂණය සිදු කර සමාන්තරාස්‍රයක් නිර්මාණය කරනු ලබයි. එවිට සිරස් විකර්ණයක් ලැබේ.

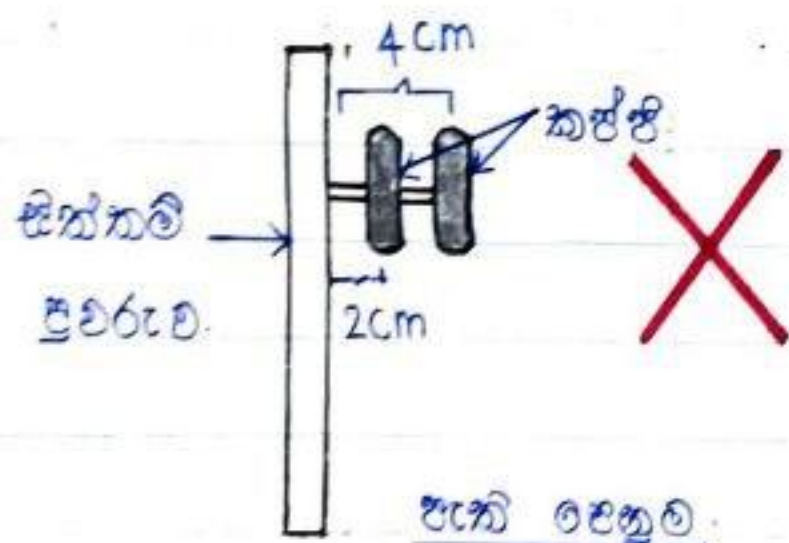
* පසුව විකර්ණයේ දිගට අනුරූප ස්කන්ධය සොයාගනු ලැබේ. එම ස්කන්ධය වස්තුවේ ස්කන්ධයට සමාන වේ.

* වැදගත් කරුණු

01. විකර්ණය සිරස් නොවීමට හේතු

* කප්පි එකතල නොවීම.

සිත්තම් පුවරුවට සම්බන්ධිත කප්පි එකතල නොමුණහොත් බල පද්ධතිය ක්‍රමාණුකූල වීමෙන් අවසන් පිළිතුර නිවැරදි නොවේ.



එහෙත් කප්පි එකතර්ථය වීම අවශ්‍ය නොවේ.

* කප්පි ඝර්ෂණය සහිත වීම.

* තන්තුව සැකැස්ම හා අවිනිශ්චය නොවීම.

මෙහි දී සිහින් තන්තුව භාවිතයෙන් දෝෂය මගහරවා ගත හැක.

* තරාදි පටි රඳවන වල ස්කන්ධය නොසැලකීම.

• කුලා තැටි වලට සැලකිය යුතු බරක් ඇති නිසා සමාන්තරාස්‍රයේ විකර්ණය සිරස් නොවිය හැක. එවිට කුලා තැටි වල බරද, අගය දැක්ම භාර වල බරවම එකතු කළ යුතුය.

• එසේ ම කුලා තැටි භාවිතා නොකර එම භාර කෙළින්ම තන්තුව වලින් පල්ලීමෙන් කුලා තැටි වල බර නිසා ඇති වන ප්‍රතිශත පද්ධති ඇති නොවේ.

* භාර, තන්තු සිත්තම් පුවරුව හා ස්පර්ශ වීම.

එවිට ඒවායේ බර හා ද්‍රාත්තියට අතරම ඝර්ෂණ බලයක් ද මගීතයට ප්‍රතිරෝධීව කටගනිය. එවිට අවසන් පිළිතුර නිවැරදි නොවේ.

* තන්තු සඳහා ඇඟවීම් හුල් භාවිතය

ඇඟවීම් හුල් භාවිතයේ දී ස්කන්ධ සමතුලිත වීමේ දී තුලා තැටි ප්‍රමණය වීමට හැක.

02. ලම්භ ප්‍රක්ෂේපණ ගැනීමට තල දර්ශන භාවිත කළ හැක.

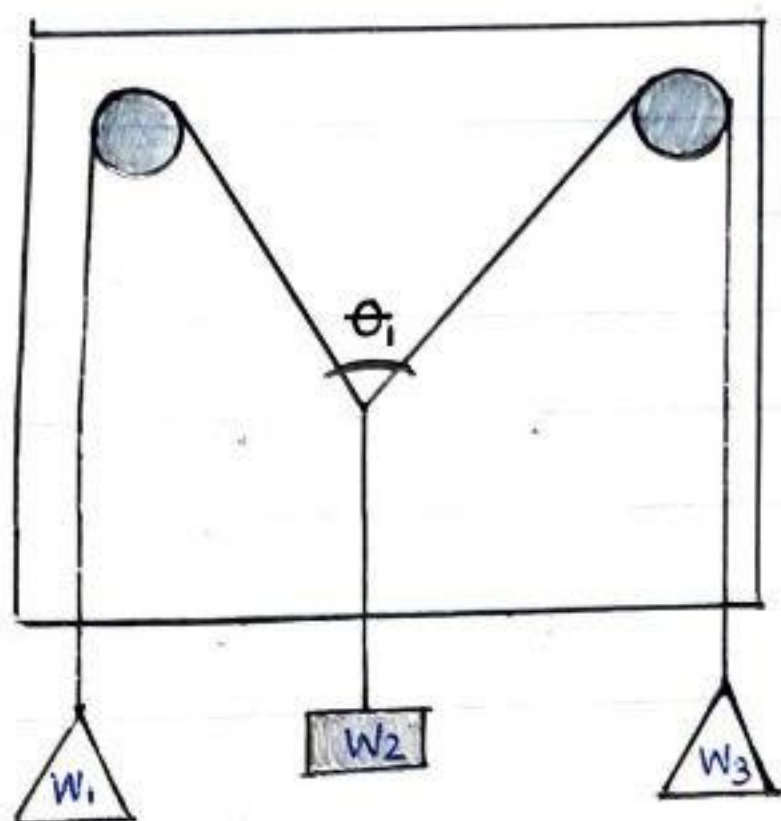
ආලෝක ප්‍රභවයකින් ලැබෙන චෛත්‍යමය රූප ගත නොහැක.

එසේම තැබුවකින් ගත් නිදර්ශනයක් මේ සඳහා යොදා ගැනීම ද අනුමත කළ නොහැක. එහි දී කාම මගින් වර්තනය වීමත් සිදුවිය හැකි අතර නිවැරදි ලෙස (ලම්භක ව) කෝණය නොලැබීමෙන් අවසන් පිළිතුර නිවැරදි නොවීමට හැක.

03. සිරස් බිත්තියට සමාන්තරව සිත්තම් පුවරුව සවි කර ගත යුතුය.

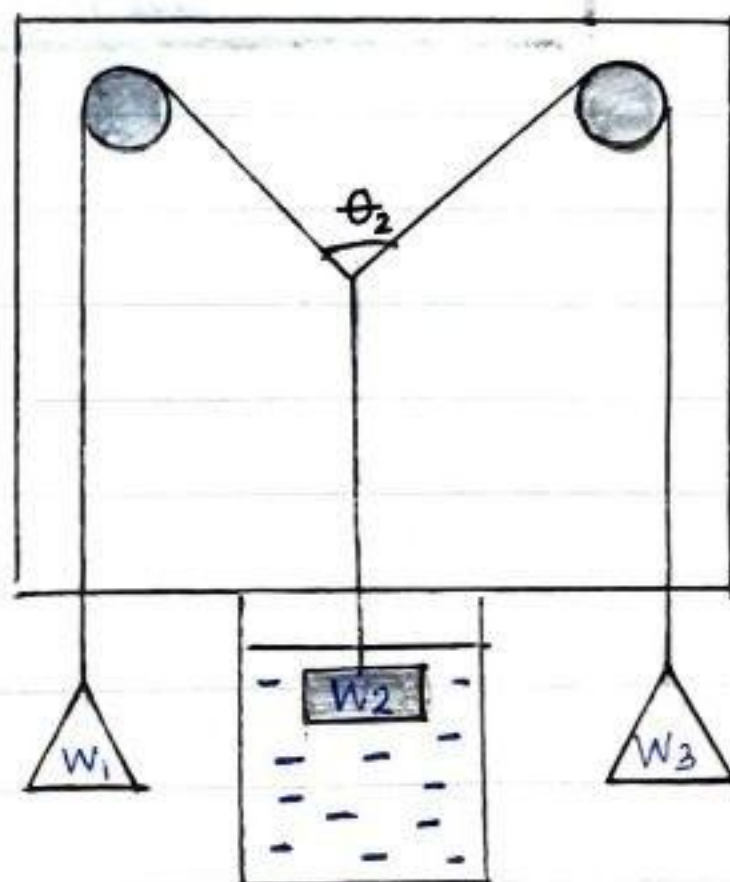
මේ සඳහා ලබයක් භාවිත කරනු ලැබේ. සිත්තම් පුවරුව නිවැරදි ව සිරස් ව නොපවතින්නේ නම් තන්තු පුවරුවේ ස්පර්ශ වීමෙන් දෝෂ ඇති වේ.

* බල සමාන්තරාස්‍ර උපකරණය භාවිත කර වස්තුවක ඝනත්වය පෙන්වීම



පියවර I

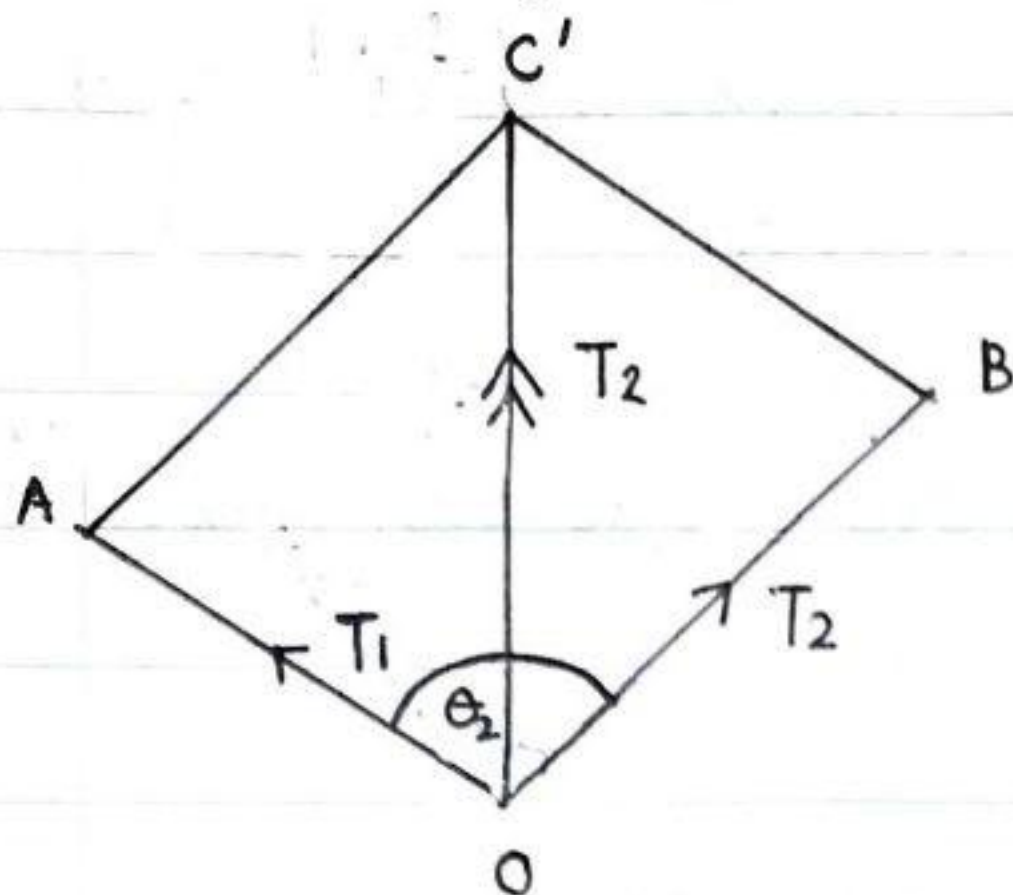
විකර්ණය ඇසුරින් W_2 ස්කන්ධය
සොයාගනු ලැබේ.



පියවර II

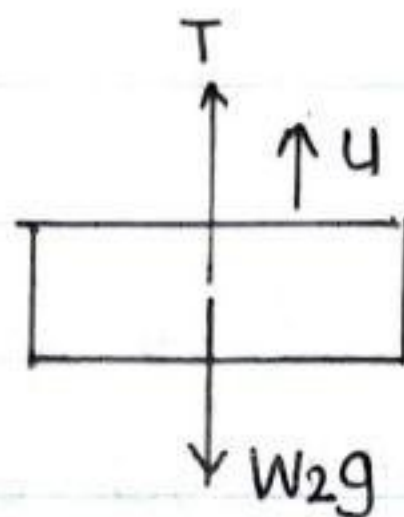
W_2 භාරය පිළි භාජනයක
ගල්වීම.

පියවර II හි දී සෑදුණ $AOBC'$ සමාන්තරාස්‍රය අනන්‍ය පරිදි වේ.



OC' හි චලාලක්ෂ්‍යයට අනුරූප ස්කන්ධය
මගින් තන්තුවේ ආතතිය ලැබේ.

∴ $T_2 = T$ වේ යැයි සලකා



ද්‍රවස්ථිතිය මගින්,

W_2 හි සමතුලිතතාවයට,

$$T + u = W_2g$$

$$T = W_2g - u$$

$$T = W_2g - V\rho_w g$$

ඝනත්වය = $\frac{\text{ස්කන්ධය}}{\text{පරිමාව.}}$

$$V = \frac{W_2g - T}{\rho_w g.}$$

$$d = \frac{W_2}{\left(\frac{W_2g - T}{\rho_w g} \right)}$$

$$d = \frac{W_2 \rho_w g}{W_2g - T}$$

SIL

EDUCATION



Practical No. 07

U නළය භාවිතයෙන් ද්‍රවයක සාපේක්ෂ
ඝනත්වය සෙවීම

* අවශ්‍ය වූයේ මෙම ව්‍යාපෘතියට *

01. U නලය

04. ପ୍ରାବନ୍ଧ

02. தீவிர ஸுதலஸு' ஡ெய்து 2஡'

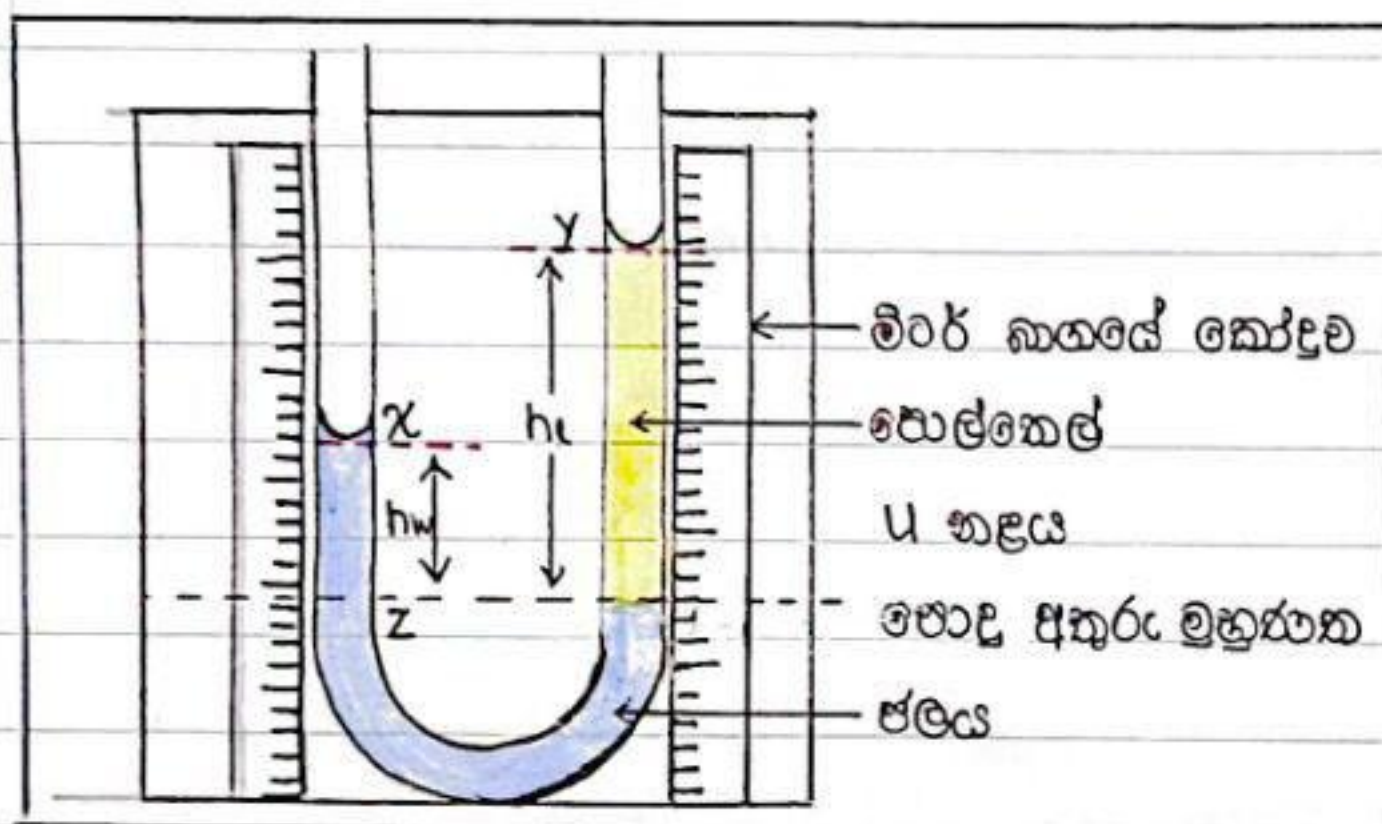
05. කළමනාකරණ ආකාරය

03. ଶବ୍ଦ

06. එහිත එතුරප්පයක්

[Extra:- තොල් තෙල් සහ ජලය වත් කිරීමට කුඩා ප්‍රතිල 2ක්]

*** കിഴക്കൻ തടവ് ***

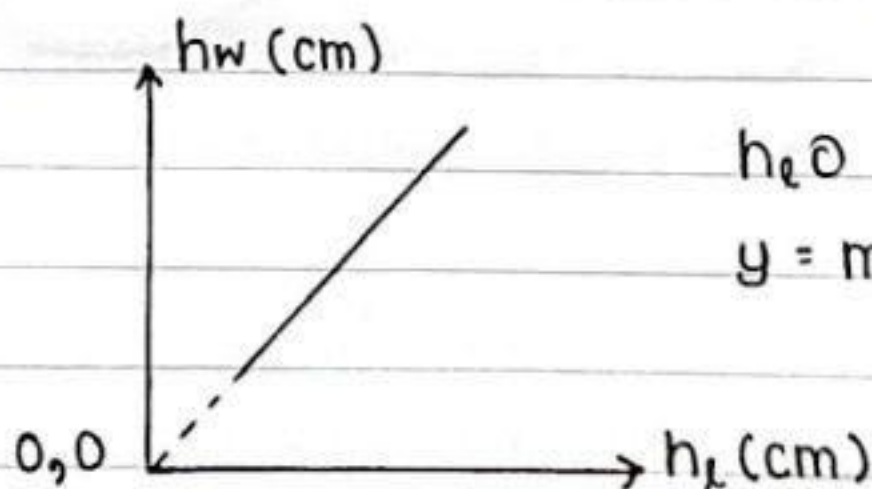


පොදු අතරු ඉන්ද්‍රජාතකර අනුරූප
 චෙට්ටේ සිට ජල කළේ උස h_w ද,
 ද්‍රව කළේ උස h_d ද,
 ජලයේ හා ද්‍රවයේ ඝනත්ව
 පිළිවෙලින් ρ_w හා ρ_d ද, නිසි-
 -ගෝලීය පීඩනය P_0 ද නම්,

$$P_0 + h_w \rho_w g = P_0 + h_2 \rho_2 g$$

$$h_w = \left(\frac{\rho_l}{\rho_w} \right) h_l$$

$$y \quad z \quad m \quad x$$



h_eo ඵළිඊව h_w ෆ්‍රික්තාරය
y = mx චර්ඤ්ඤේ වේ.

(m) අනුක්‍රමණය $= \left(\frac{P_L}{P_W} \right) =$ දූෂයේ සාපේක්ෂ ඝනත්වය

* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය *

● U නළය ආධාරකයට සිරස්ව සවි කර මීටර් භාගයේ කෝද 2, U නළයේ ඛානු 20 ආසන්නයේ ජීට්ටන සේ එම ආධාරකයට ම සවි කර ගනියි.

● ප්‍රතිලය ආධාරයෙන් U නළයේ භාගයක් පමණ පිරෙන තුරු ජලය වත් කරගන්නා අතර අතින් ප්‍රතිලය ආධාරයෙන් අනෙක් ඛානුවට සිරවෙත් පොල්කෙල් වත් කරනු ලබයි.

● පොල්කෙල් කඳේ උස 10cm ක් පමණ විය යුතුය.

ද්‍රව කඳන් අවම වූ විට විභින චතුරස්‍රය ආධාර කරගෙන පොදු මට්ටමේ සිට ජල කඳේ උස සහ පොල්කෙල් කඳේ උස මැනගනියි.

● පොදු අතුරු චක්‍රණයේ සිට පොල්කෙල් කඳේ උස h_u ට වැඩිව h_w (ජල කඳේ උස) ප්‍රස්ථාර ගත කර, එහි අනුක්‍රමණය සෙවීමෙන් පොල්කෙල් වල සාපේක්ෂ සන්නත්වය නිර්ණය කළ හැක.

* වැදගත් කරුණු *

01. පරිමාණ සකසා ගැනීම

මෙහි දී දෙ ආකාරයකට පරිමාණ සකසා ගැනීම සිදු කළ හැක.

01. U නළය සිරස්ව සවි කර, පරිමාණය එහි මැදින් සවි කිරීම.

02. U නළයේ සිරස් ඛානු 2 දෙපසින් පරිමාණ 2ක් සවි කිරීම

ගමන් මෙහි දී වඩාත් පහසු ක්‍රමය වන්නේ (02) වන ක්‍රමයයි.

02. යොදා ගන්නා ද්‍රව 2 ආසන්න වශයෙන් සමාන සන්නත්ව සහිත විය යුතුය.

ජලය වෙනුවට රසදිය වැනි සන්නත්වය ඉතා වැඩි ද්‍රවයක් භාවිත කළ නොහැක.

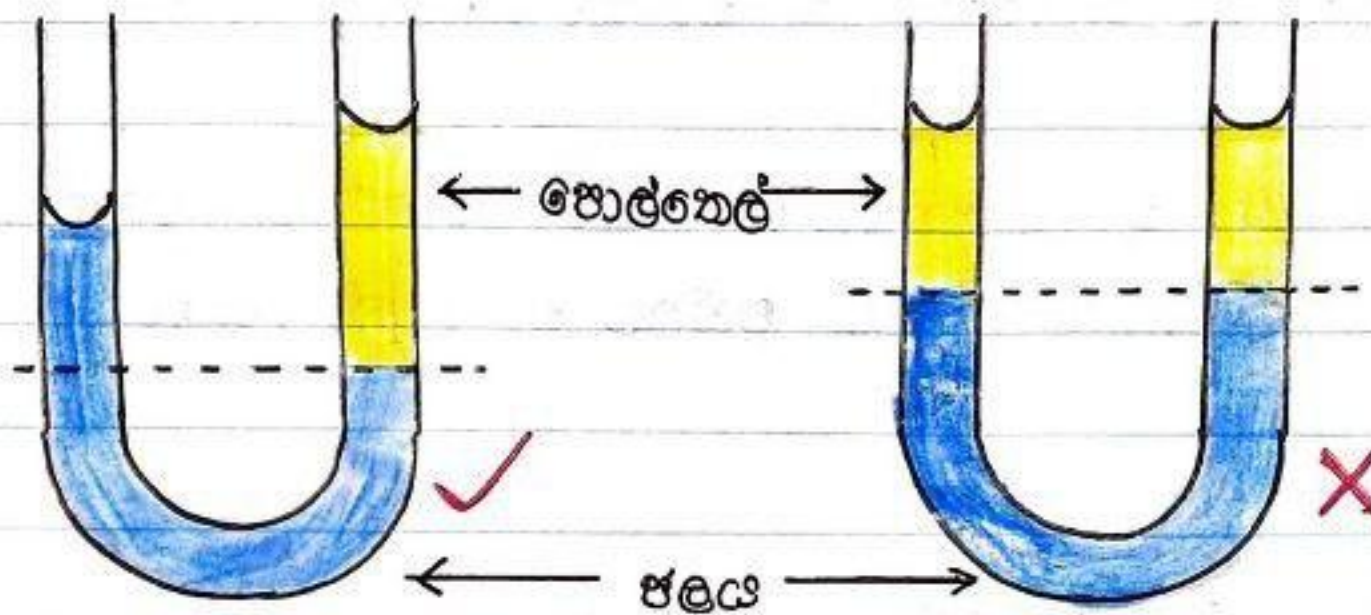
රස දිය කඳේ උස ඉතා අඩු වීම නිසා ($< 10\text{cm}$) එය නිවැරදිව මැනිය නොහැක.

(මීටර් රූමෙහි ප්‍රතිශත දෝෂය 1%ට වඩා වැඩි නොවන සේ මැනිය හැකි අවම දිග 10cm කි.)

03. පළමුව සහත්වය වැඩි ද්‍රවය (ජලය) U නළයට දැමිය යුතුය.

පළමුව සහත්වය අඩු ද්‍රවය (පොල්තෙල්) U නළයට දැමුවහොත් ජලය

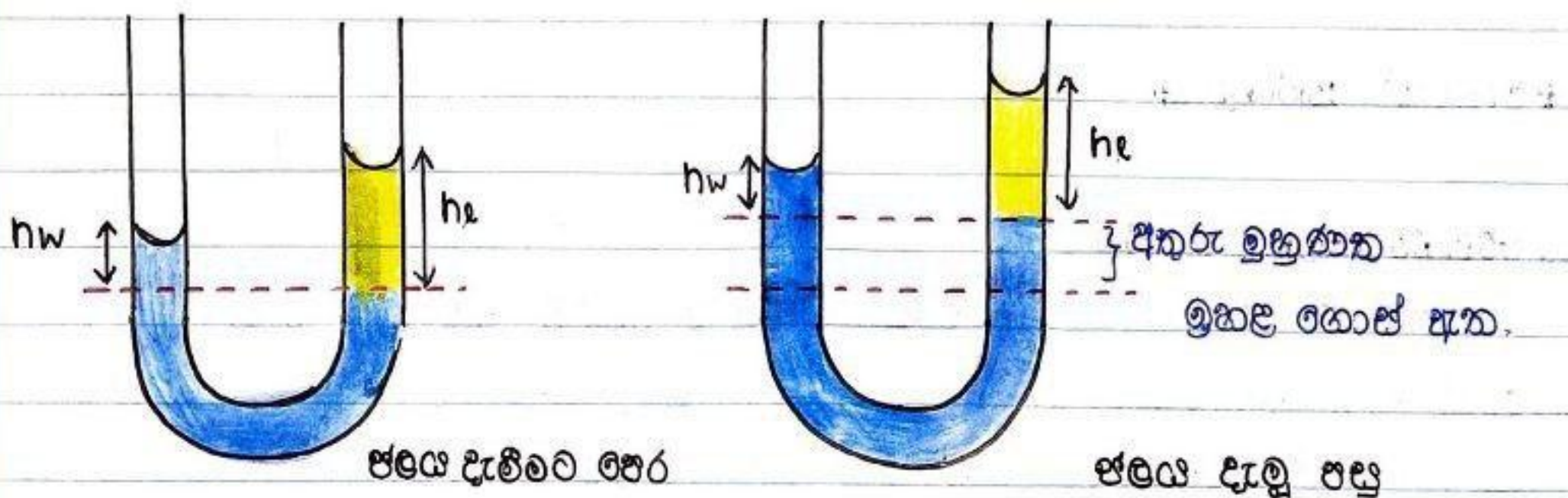
දැමූ විට පොල්තෙල් කඳු 2ට බෙදෙන අතර ජලය, U නළය මැදට එකතු වේ.



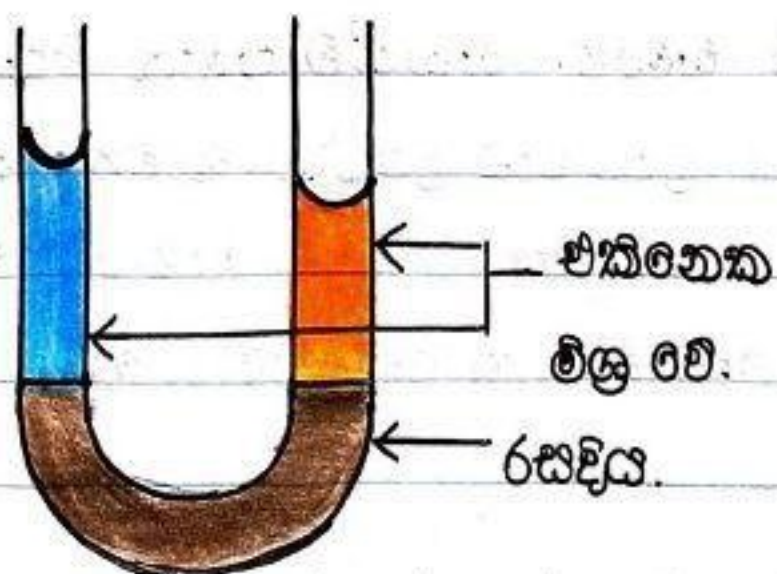
04. වෙනස් ප්‍රායෝගික ලබා ගැනීම සඳහා අලුතින් එක් කළ යුත්තේ සහත්වය අඩු ද්‍රවයයි.

සහත්වය වැඩි ද්‍රවය එකතු කළවිට පොදු අතරා ඉහළින් පමණක් ඉහළ යන අතර h_e හෝ h_w අගයන් වෙනස් නොවේ.

∴ වෙනස් ප්‍රායෝගික නොලැබේ.



05. මෙය එකිනෙකට මිශ්‍ර නොවන ද්‍රව 2ක් සඳහා පමණක් භාවිත කළ හැක.



ද්‍රව 2 එකිනෙක මිශ්‍ර වේ නම් U නළයට

රසදිය එක් කර එක් බාහුවකට එක් ද්‍රවයක් දිගු රසදිය මට්ටම් සමාන වනතුරු අනෙක් බාහුවට අනෙක් ද්‍රවය දමන ලැබේ.

මෙලෙස ද්‍රව එකතු කරමින් වෙනස් ප්‍රායෝගික ලබා ගත හැක.

SIL

EDUCATION



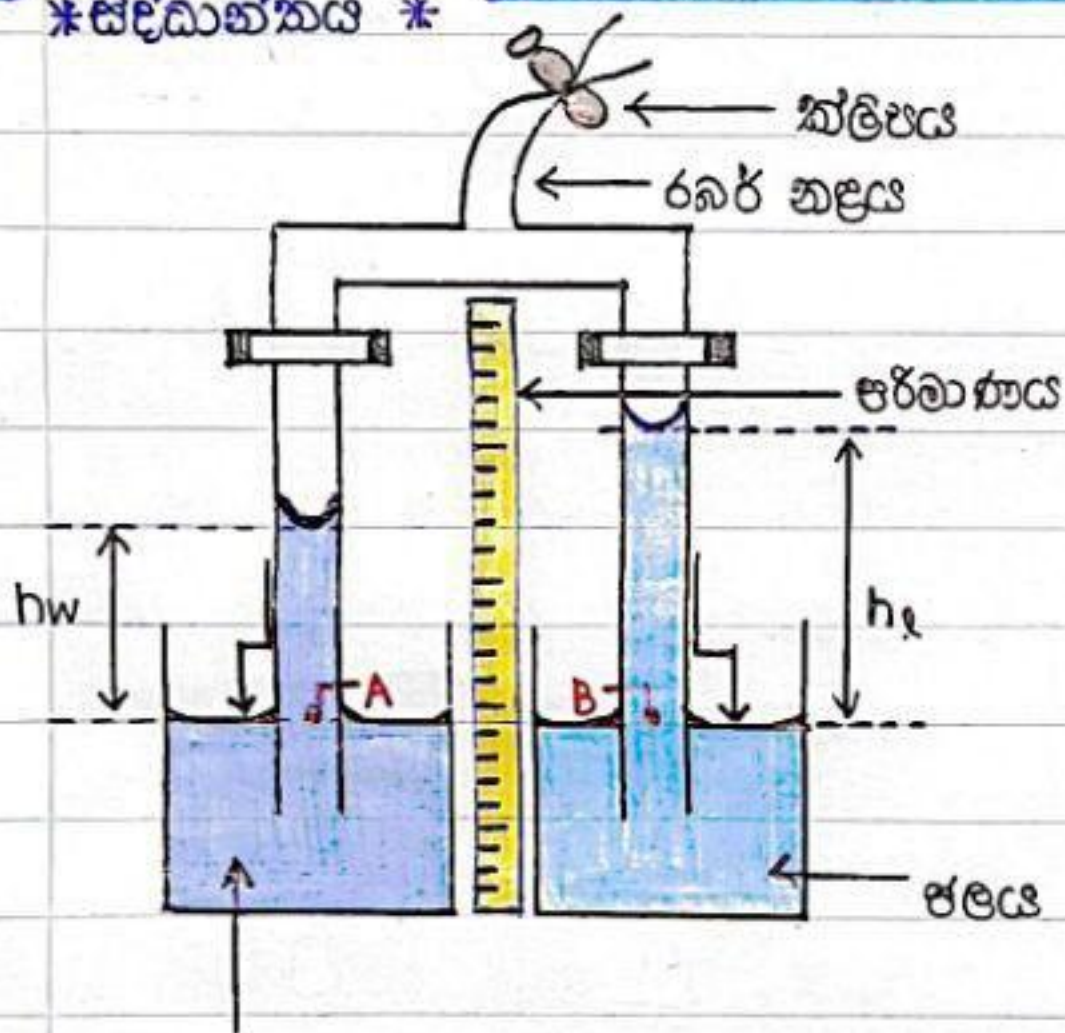
Practical No. 08

Hare (හෙයාර්) උපකරණය භාවිත කර ද්‍රවයක ඝාතීය සන්නිවේදන පරීක්ෂණය

* අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ *

01. හෙයාර් උපකරණය
02. 15 cm පමණ ඉහළ ප්ලාස්ටික් පිරිමිපයක් / ඉහළ පොම්පයක්
03. ජලය හා CuSO4 | පුදුපු වෙනත් ද්‍රව්‍යයක්.
04. මීටර් භාගයේ රූලක් හා විෂිත චතුරස්‍රයක්
05. කුඩා බිකර 2ක්

* සිද්ධාන්තය *



h_w = බිකරයේ ජල මට්ටමේ සිට ඉහළට ඇති ජල කඳේ උස

h_e = බිකරයේ ද්‍රව මට්ටමේ සිට ඉහළට ඇති ද්‍රව කඳේ උස.

ρ_w = ජලයේ ඝනත්වය

ρ_e = ද්‍රවයේ ඝනත්වය.

P = හෙයාර් උපකරණය තුළ වාතයේ පීඩනය

P_0 = වායුගෝලීය පීඩනය.

CuSO4 ද්‍රව්‍යය

$$A \text{ ලක්ෂ්‍යයේ පීඩනය} = P + h_w \rho_w g$$

$$B \text{ ලක්ෂ්‍යයේ පීඩනය} = P + h_e \rho_e g$$

$$P_A = P_B = P_0 \text{ බැවින්,}$$

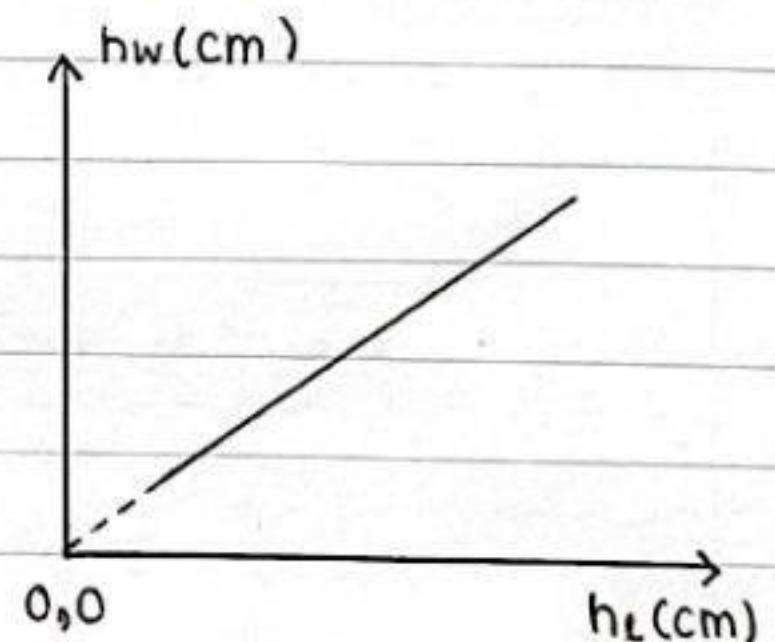
$$P + h_w \rho_w g = P + h_e \rho_e g$$

$$h_w \rho_w = h_e \rho_e$$

$$h_w = \left(\frac{\rho_e}{\rho_w} \right) h_e$$

$$y = m x$$

$$\therefore \text{අනුපාතය (m)} = \left(\frac{\rho_e}{\rho_w} \right) = \text{ඝාතීය සන්නිවේදන}$$



* පරීක්ෂණය පිළි කරන ආකාරය

මරුප සටහනේ අයුරින් උපකරණය සකස් කර ක්ලිපය ඔරුල් කර රබර් නළයෙන් වාතය දිරා ද්‍රව කඳෙන් ඉහළට ගෙන ක්ලිපය තද කරනු ලැබේ.

මේරර් භාගයේ කෝදුව හා විභිත චතුරස්‍රය භාවිත කර ද්‍රව බීකර් වල ද්‍රව මට්ටම් වල හා ද්‍රව කඳෙන් වල ඉහළ මට්ටම් වල පාඨාංක ගනු ලබයි.

මරබර් නළයේ වාතය ඉර්මෙන් හෝ වාතය ජීට් කිරීමෙන් (චුෂණ පොම්පයක් මුළු ද භාවිත කළ හැක.) ද්‍රව කඳෙන් වල උප තෙත් කරමින් කිහිප වරක් පාඨාංක සටහන් කරගෙන h_w ට වැඩි h_x ප්‍රස්ථාරයක කිරීමෙන් පසු එහි අනුක්‍රමණය සොයා ගැනීමෙන් සාපේක්ෂ සන්නිවේදන අර්ණය කළ හැක.

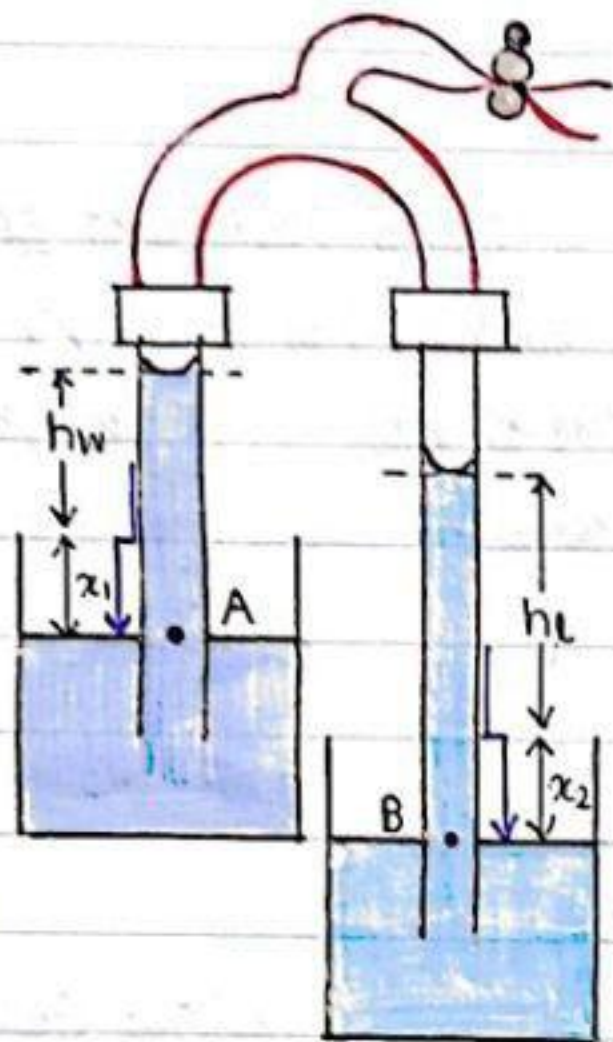
* වැදගත් කරුණු

01. ද්‍රව බඳුන් එකම තිරස් මට්ටමේ තිබීම අවශ්‍ය නොවේ.
මෙහි දී පිදුවන්ගේ ක්‍රියාවලි ලක්ෂ 2 ක (PA හා PB) පිහින වායුගෝලීය පීඩනයට සමාන කර ප්‍රකාශන ලබා ගැනීමක් මිස, එකම තිරස් මට්ටමේ පිහින සමාන තිරස් නොවන බැවින් ද්‍රව බඳුන් එකම තිරස් මට්ටමක නොතිබුණද එයින් පරීක්ෂණය සඳහා කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරයි.
02. ද්‍රව කඳෙන් වල අවම උස 10cm ට වඩා වැඩිවිය යුතුය.
එවිට ද්‍රවයේ මැනීමේ දී සිදුවන ප්‍රතිශත දෝෂය අවම වේ.
එක් ද්‍රවයක ඝනත්වය අනෙකට වඩා ඉතා වැඩි වුවහොත් එම ද්‍රව කඳේ උස ඉතා අඩු නිසා භාගික දෝෂය වැඩි බැවින් ආසන්නව සමාන ඝනත්ව ද්‍රව දෙකක් වේ සඳහා භාවිත වේ.
03. වාෂ්පශීලී වීජ සහිත, හෝ පිළිස්සෙන ප්‍රභව ද්‍රව භාවිත කිරීමේ දී ;
මෙහි දී රබර් නළයට කට තබා වාතය ඉරිම කිසිදේත්ම නොකළ යුතුය.
[වාෂ්පය ආශ්‍රාණය වීමේ අවදානමක් ඇති නිසා.] එවිට ඒ සඳහා චුෂණ පොම්පයක් හෝ පිරිමුදක් භාවිතය වඩාත් හුදුසු වේ.

04. දර්ශක සහිත හෙයාර් උපකරණයක් නම්,

සමහර හෙයාර් උපකරණ වල බිකර වල දී වූ මට්ටම් මැනීමේ පද්ධතිය දර්ශක 2 ක් සහිතව ඇත. එසේ ඇති විට භාගය ඉරිමෙන් පසු දර්ශක වල පහළ තුළ, බිකර වල දී පද්ධතිය ස්පර්ශ කරන තුරු දර්ශක සකසා, දර්ශක සහිතව ඇති ස්ථාන වල සිට h_w හා h_e මැනිය යුතුය.

දර්ශක වල දී (ඒම බිකරයේ හා දී වූ බිකරයේ) පිළිවෙලින් x_1 හා x_2 නම්,



$$P_0 = P + (h_w + x_1) \rho_w g = P + (h_e + x_2) \rho_e g$$

$$(h_w + x_1) \rho_w g = (h_e + x_2) \rho_e g$$

$$h_w = \left(\frac{\rho_e}{\rho_w} \right) h_e + \frac{1}{\rho_w} (x_2 \rho_e - x_1 \rho_w)$$

$$y = m x + c$$

∴ මෙහි අදිනු ලබන ප්‍රස්ථාරයේ ද අනුක්‍රමය

$$(m) = \frac{\rho_e}{\rho_w}$$

∴ මෙයින් ද ලැබෙන්නේ සාපේක්ෂ ඝනත්වය ව වේ.

SIL

EDUCATION



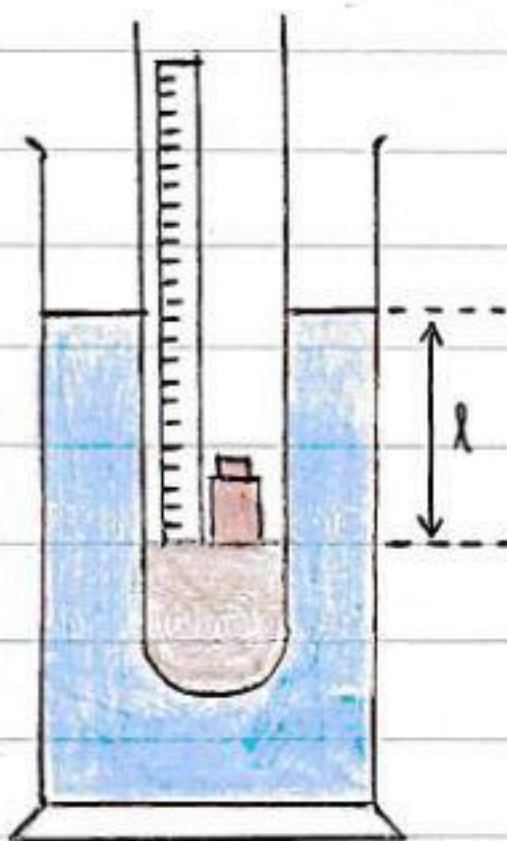
Practical No. 09

බර යෙදූ පරීක්ෂණ නළයක් භාවිතයෙන් ද්‍රවයක ඝනත්වය සෙවීම.

ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ

- | | |
|--|------------------------------|
| 01. කැකෑරම් නළයක් | 05. චුම්බක කැම්පරයක් |
| 02. උප පරාමක් | 06. ප්‍රමාණවත් තරම් NaCl(aq) |
| 03. ස්කන්ධ ඒකක කිහිපයක් | 07. ඊයම් මුනිස්සම් / යකඩ බෝල |
| 04. mm පළතුරු පහිත ප්‍රස්ථාර කඩදාසි පටියක් | 08. ඉටි |

*පිළිගන්නාය *



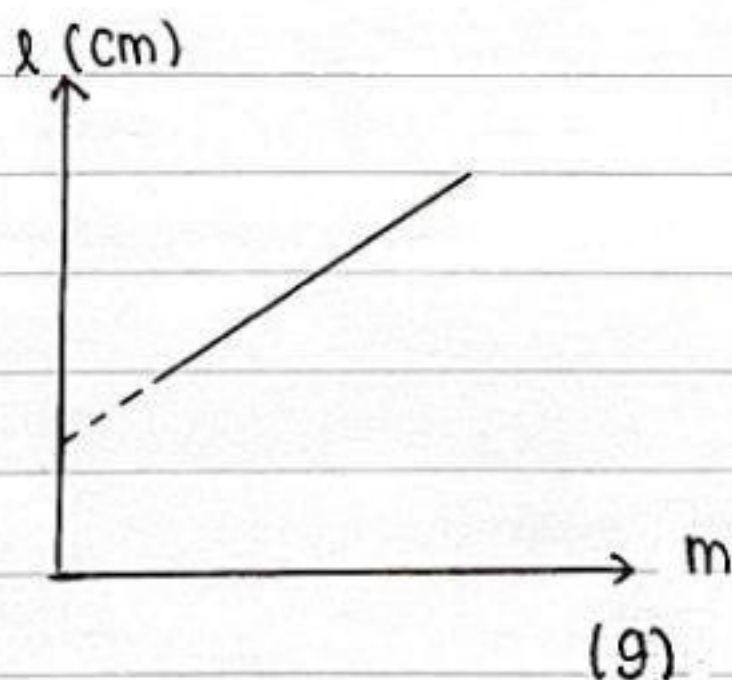
- V - නළයේ බර යෙදූ ඉටි සහිත කොටසේ පරිමාව
 M - අවංක ද්‍රව්‍ය සහිත නළයේ ස්කන්ධය
 A - නළයේ පිළිත්චරාකාර කොටසේ බාහිර වර්ගඵලය
 m - නළය තුළට එකතු කළ අමතර ස්කන්ධය
 ρ - ද්‍රවයේ ඝනත්වය
 l - නළය ඉහිරෙන වට, නළයේ ඇති ඉටි පෘෂ්ඨයේ සිට ගිලි ඇති (පිළිත්චරාකාර කොටසේ) දිග

ඉපිරීමේ මූලධර්මයට අනුව,

$$(M+m)g = (V+Al)\rho g$$

$$l = \left(\frac{1}{A\rho} \right) m + \frac{1}{A} \left(\frac{M}{\rho} - V \right)$$

$$y = m x + c$$



මෙම ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය (Gradient) = G නම්,

$$G = \frac{1}{A\rho}$$

නළයේ බරයාගේ බාහිර විෂ්කම්භය d නම්,

$$A = \pi d^2 / 4 \text{ බැවින්,}$$

$$\rho = \frac{4}{\pi d^2 G}$$

* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය *

- පිළිවෙලින් ම නළය සිරස්ව ඉවිලීමට අවශ්‍ය රියම් ඉනිස්සම් අවම ප්‍රමාණයක් නළය තුළට යොදයි. ඉන්පසු රියම් ඉනිස්සම් වැසෙන සේ ද්‍රව කළ ඉටි, නළය තුළට වත් කරනු ලබයි.
මෙහි දී නළයේ ගෝලාකාර කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ඉටි වලින් වැසී තිබිය යුතුය.
- ප්‍රස්ථාර කඩදාසි පටිය (mm පරිමාණය සහිත) නළයේ ඇතුළතින් දිග අතට ඇලවිය යුතු අතර (රූපයේ පරිදි) එසේ අලවන විට, පරිමාණයේ ශුන්‍ය ඉටි පාඨයෙන් ආරම්භ වන සේ ඇලවිය යුතුය.
- දිස සරුව ද්‍රවයෙන් පුරවා නළය ද්‍රවය තුළ සිරස්ව ඉවිලීමට පටන්වා ගිලෙන දස 1 සටහන් කරගනු ලබයි.
ඉන්පසු එය තුළට m ස්කන්ධයක් ඇතුළු කර අනුරූප 1 හි අගය ද සටහන් කර ගනු ලබයි.
- m හි අගය තුමයෙන් වැඩි කරමින් අනුරූප 1 සඳහා අගයන් 06 ක් පමණ ලබාගෙන m ට එදිරිව 1 ප්‍රස්ථාර ගත කර. ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය ගණනය කිරීමෙන් ඉහත සිද්ධාන්තයට අනුව ද්‍රවයේ ඝනත්වය ගණනය කළ හැක.

* වැදගත් කරුණු *

01. වැඩි විෂ්කම්භයක් සහිත නළයක් භාවිත කළ යුතුය.

එවිට $u = v \rho g$ අනුව v වැඩි නිසා ද්‍රවකුරු තෙරපම වැඩි බවින් සනාථය අඩු ද්‍රවයක වුව ද පාවේ.

02. රියම් ඉනිස්සම් දැමීමෙන් නළයේ ධාරාත්ම කේන්ද්‍රය පහළට යයි.

ඒ නිසා ස්ථායීතාව වැඩි වන බවින් ද්‍රවයක සිරස් ලෙස පා කර ගැනීමට ඵය උපකාරී වේ.

03. දුරු කරන ලද ඉඩ අවම කරමින් නළයේ අභියෝග ඇති අර්ධ ගෝලය වැළීමට ප්‍රමුඛවත් විය යුතුය.

04. නළය තුළට ස්කන්ධය එක් කිරීම සිරුරෙන් (ප්‍රවේශයෙන්) සිදු කළ යුතුය.

ස්කන්ධය ඉදා හැරීම ත්වරණයක් සහිතව සිදු වුවහොත් නළය ද්‍රව පෘෂ්ඨය මත ජ්‍යෙෂ්ඨතම වීමට පටන් ගන්නා අතර එමඟින් පාඨාංක ලබා ගැනීම අපිරු වී යයි.

05. විසිරුණු පාඨාංක ලබා ගැනීම සඳහා;

ස්කන්ධය කුඩා අගයක සිට ක්‍රමයෙන් වැඩි කරමින් නළය එහි විවෘත කෙළවර අසලට ද්‍රව මට්ටම එනතුරු ගිල්විය හැකි දුර්වල ස්කන්ධය සොයා එය ආසන්නව පමාන කොටස් 06කට බෙදීමෙන් ලැබෙන අගයට සමාන ස්කන්ධය බැගින් වරකට එකතු කළ හැක.